



Penyusun:

Valentino Febrian

2403015041

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 8 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan

Mahasiswa mampu menggambarkan dan merancang tampilan antarmuka (UI/UX) yang mudah digunakan sehingga pengguna dapat menggunakan sistem dengan nyaman dan efisien.

Teori Singkat

UI (User Interface) merupakan tampilan visual dari sebuah aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. UI meliputi tombol, menu, form, warna, ikon, dan tata letak halaman.

UX (User Experience) merupakan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi, seperti kemudahan navigasi, kenyamanan penggunaan, serta kecepatan dalam memahami fitur sistem.

Perancangan UI/UX sangat penting karena dapat membantu pengguna menggunakan sistem dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Beberapa prinsip UI/UX:

- Tampilan sederhana dan mudah dipahami
- Navigasi jelas
- Konsistensi desain
- Responsif dan mudah digunakan
- Memberikan pengalaman pengguna yang nyaman

Bahan dan Alat

- Figma
- Pencil
- Balsamiq
- Browser
- Laptop / Komputer

Contoh Permasalahan

Banyak aplikasi memiliki fitur lengkap namun sulit digunakan karena tampilan antarmuka tidak jelas dan navigasi membingungkan pengguna.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

Nama Sistem: Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem: Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

Target Pengguna: Pelanggan dan Admin toko

Repository Git untuk Proyek: Repository proyek dibuat menggunakan **Git** dan disimpan di platform **GitHub** untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

<https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git>

Perancangan Wireframe

Sistem Website Pre Order Toko Kaizen menggunakan arsitektur **Client-Server** dengan konsep **Layered Architecture**.

Penjelasan Arsitektur

1. Wireframe Halaman Home

Deskripsi

Halaman utama website yang menampilkan informasi toko dan daftar produk unggulan.

Komponen

- Navbar
- Logo Kaizen Cakery
- Menu navigasi
 - Produk
 - Tentang
 - Kontak
 - Pesan

2. Halaman Pesan

Deskripsi

Halaman untuk melakukan pemesanan produk dan checkout.

Komponen

- List produk
- Quantity button
- Keranjang
- Form checkout
- Metode pembayaran

3. Wireframe Halaman Tentang (tentang.html)

Deskripsi

Halaman yang menampilkan informasi mengenai Kaizen Cakery.

Komponen

- Navbar
- Deskripsi toko
- Card informasi
- Footer

4. Wireframe Halaman Kontak (kontak.html)

Deskripsi

Halaman yang berisi informasi kontak dan media komunikasi pelanggan.

Komponen

- Navbar
- Informasi WhatsApp
- Informasi email
- Informasi alamat
- Tombol chat
- Footer

5. Wireframe Popup Notifikasi Pesanan

Deskripsi

Popup notifikasi yang muncul ketika pesanan berhasil dibuat.

Komponen

- Icon sukses
- Informasi pesanan
- Total pembayaran
- Tombol tutup

Diagram Arsitektur Sistem

Deskripsi Diagram

1. Alur arsitektur sistem:
2. Pelanggan membuka website pre order
3. Pelanggan memilih produk dan melakukan pemesanan
4. Website mengirim request ke server
5. Server memproses data pesanan
6. Data pesanan disimpan ke Google Sheets melalui Google Sheets API
7. Owner membuka Google Sheets untuk melihat data pesanan
8. Owner memperbarui status pesanan pada spreadsheet
9. Sistem dapat menampilkan status pesanan terbaru kepada pelanggan

Arsitektur Diagram

DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM WEBSITE PRE ORDER TOKO KAIZEN

Client-Server Architecture dengan Google Sheets sebagai Penyimpanan Data

PENJELASAN CLIENT LAYER

Hanya pelanggan yang mengakses sistem melalui website menggunakan browser.

PENJELASAN APPLICATION LAYER

Server memproses request dari pelanggan, menjalankan logika bisnis, dan berkomunikasi dengan Google Sheets untuk menyimpan serta mengambil data.

